
0.1 Catálogo de Requerimientos y Reglas de Negocio

Este documento presenta el catálogo completo de requerimientos y reglas de negocio levantados durante la etapa de interacción con el cliente. Los artefactos se organizan en cinco categorías: requerimientos de usuario (RU), requerimientos de sistema (RS), requerimientos funcionales (RF), requerimientos no funcionales (RNF) y reglas de negocio (RN).

0.1.1 Requerimientos de Usuario

En esta sección se detallan las necesidades específicas de cada actor que interactúa con la plataforma. Estos requerimientos representan las acciones fundamentales que el sistema debe permitir para garantizar el ciclo de vida de la queja y el cumplimiento normativo institucional.

Tabla 1: Requerimientos de Usuario Específicos por Actor.

ID	Actor	Descripción de la Necesidad
RU-01	Quejoso	Registro de cuenta mediante credenciales institucionales (boleta/empleado).
RU-02	Quejoso	Gestión de perfil personal y carga de datos de tutor (en caso de ser menor de edad).
RU-03	Quejoso	Levantamiento de queja detallando hechos, lugar y autoridades involucradas.
RU-04	Quejoso	Carga de evidencias multimedia (PDF, imágenes, audio, video) para sustentar la queja.
RU-05	Quejoso	Consulta del estatus de la queja en tiempo real mediante un folio digital único.
RU-06	Quejoso	Recepción de notificaciones automáticas sobre actualizaciones en su expediente.
RU-07	Recepcionista	Visualización de quejas entrantes en una bandeja de entrada centralizada.
RU-08	Recepcionista	Validación de requisitos mínimos y triaje inicial de la documentación recibida.
RU-09	Analista	Evaluación jurídica de fondo de los hechos narrados para determinar competencia.
RU-10	Analista	Gestión del expediente digital, incluyendo la adición de notas y documentos internos.
RU-11	Subdefensor	Supervisión de los plazos legales para evitar el rezago administrativo.
RU-12	Subdefensor	Gestión de actos de investigación y seguimiento de oficios enviados a autoridades.
RU-13	Defensor	Visualización de estadísticas generales y tableros de control de gestión institucional.
RU-14	Defensor	Emisión, firma digital avanzada y validación de acuerdos de conclusión del caso.
RU-15	Defensor	Administración de privilegios de usuario y configuración de roles del sistema (RBAC).

0.1.2 Requerimientos de Sistema

En esta sección se definen las capacidades técnicas y funcionales que el sistema debe ejecutar para dar soporte a los procesos operativos de la Defensoría. Estos requerimientos están enfocados en la lógica de procesamiento, seguridad de datos y automatización de trámites.

Tabla 2: Requerimientos de Sistema (Funcionales y Técnicos).

Categoría	Especificación Técnica	Alcance
Inteligencia Artificial	Motor de clasificación basado en PLN para determinar la competencia de las quejas de forma automática.	Sistema
Seguridad (RBAC)	Sistema de autenticación con JWT y control de acceso basado en roles para restringir la visibilidad de datos sensibles.	General
Gestión Documental	Generador automático de plantillas para oficios a Unidades Académicas, acuerdos de admisión y de conclusión en PDF.	Subdefensor
Firma Electrónica	Módulo de sellado digital y firma avanzada para garantizar la integridad y validez jurídica de los acuerdos finales.	Defensor
Gestión de Plazos	Lógica de monitoreo de términos procesales (2 a 15 días) con alertas automáticas por vencimiento de plazos legales.	Subdefensor
Notificaciones	Servicio de mensajería automática (email/notificación push) para informar al quejoso cambios en el estatus de su folio.	General
Búsqueda Avanzada	Motor de indexación GIN para realizar búsquedas de texto completo (<i>full-text search</i>) dentro del repositorio.	Analista
Trazabilidad	Sistema de registro de auditoría (<i>logs</i>) para rastrear cada modificación, acceso o cambio de estado en el expediente.	Administrador
Analítica de Datos	Dashboard interactivo con generación de métricas sobre reincidencia de autoridades y tipos de derechos vulnerados.	Defensor
Cifrado en Reposo	Implementación de pgcrypto (AES-256) para el almacenamiento cifrado de datos personales e imágenes de evidencia.	Sistema

0.1.3 Requerimientos Funcionales

A partir del análisis de los 75 casos de uso definidos para la plataforma, se extraen los siguientes requerimientos funcionales desglosados por módulos operativos.

Tabla 3: RF — Módulo de Acceso y Gestión de Identidad.

ID	Descripción	Actor
RF-01	Registro de usuarios con validación de identidad institucional (Boleta/Número de Empleado).	Quejoso
RF-02	Recuperación de contraseña mediante el envío de tokens temporales al correo registrado.	Usuario
RF-03	Gestión de perfil de usuario permitiendo la actualización de datos de contacto y domicilio.	Quejoso
RF-04	Captura obligatoria de datos del tutor y documentos de identidad para quejosos menores de edad.	Quejoso
RF-05	Autenticación de personal administrativo mediante roles definidos en el sistema (RBAC).	Personal DDP

Tabla 4: RF — Módulo de Gestión de Quejas (*Front-end*).

ID	Descripción	Actor
RF-06	Formulario dinámico para el levantamiento de quejas con narrativa de hechos y geolocalización.	Quejoso
RF-07	Carga de evidencias en múltiples formatos (PDF, JPG, MP3, MP4) con límite de tamaño por archivo.	Quejoso
RF-08	Generación de folio único con nomenclatura institucional tras finalizar el registro exitoso.	Sistema
RF-09	Visualización de tablero personal con el listado de quejas activas y su estatus actual.	Quejoso
RF-10	Consultar línea de tiempo interactiva que detalle el historial de pasos de la queja.	Quejoso
RF-11	Descarga de acuse de recibo y documentos oficiales en formato PDF.	Quejoso

Tabla 5: RF — Módulo de Recepción y Administrativo.

ID	Descripción	Actor
RF-12	Bandeja de entrada centralizada para la recepción de solicitudes con filtros de prioridad.	Recepcionista
RF-13	Búsqueda de antecedentes históricos para detectar duplicidad o reincidencia de quejas.	Recepcionista
RF-14	Emisión de notificaciones de prevención para solicitar información faltante al quejoso.	Recepcionista
RF-15	Función para rechazar quejas no competentes con justificación legal obligatoria.	Recepcionista
RF-16	Turnar expedientes validados al área de análisis para el inicio del proceso formal.	Recepcionista

Tabla 6: RF — Módulo de Análisis.

ID	Descripción	Actor
RF-17	Determinación automática de competencia preliminar mediante el motor de IA.	Sistema
RF-18	Adición de notas internas y comentarios técnicos visibles solo para personal jurídico.	Analista
RF-19	Generación de Acuerdo de Admisión vinculando los hechos con la normativa del IPN.	Analista
RF-20	Asignación de expediente a un abogado específico para la etapa de investigación.	Subdefensor
RF-21	Registro y control de solicitudes de actos de investigación dirigidos a autoridades de Unidades Académicas.	Subdefensor
RF-22	Gestión de plazos con semáforo de alertas (Verde, Amarillo, Rojo) según el vencimiento.	Subdefensor
RF-23	Redacción y envío de recordatorios automáticos a autoridades que no han rendido informes.	Subdefensor

Tabla 7: RF — Módulo de Resolución, Firma y Cierre.

ID	Descripción	Actor
RF-24	Elaboración de propuestas de conciliación y envío para aceptación o rechazo del quejoso.	Analista
RF-25	Consultar tableros de gestión global con estadísticas de eficiencia operativa de la DDP.	Defensor
RF-26	Ejecución de Firma Digital Avanzada sobre el Acuerdo de Conclusión individual o masiva.	Defensor
RF-27	Actualización automática del estado del expediente a “FINALIZADO” tras la firma digital.	Sistema
RF-28	Transferencia de expedientes concluidos al repositorio de archivo histórico digital.	Sistema

Tabla 8: RF — Módulo de Administración Técnica.

ID	Descripción	Actor
RF-29	Configuración de plantillas dinámicas para oficios, acuerdos y notificaciones institucionales.	Administrador
RF-30	Gestión del catálogo de dependencias politécnicas y autoridades registradas en el sistema.	Administrador

0.1.4 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad, restricciones técnicas y estándares de seguridad que el sistema debe cumplir para garantizar una operación robusta, confiable y alineada con la normativa institucional.

Tabla 9: RNF — Atributos de Seguridad y Privacidad.

ID	Descripción del Atributo	Categoría
RNF-01	El acceso administrativo debe estar restringido mediante el modelo RBAC (Role-Based Access Control).	Seguridad
RNF-02	Implementación de tokens JWT con tiempo de expiración para la gestión de sesiones seguras.	Seguridad
RNF-03	Cifrado de datos personales y evidencias en reposo utilizando el estándar AES-256 (pgcrypto).	Seguridad
RNF-04	Uso obligatorio del protocolo TLS 1.3 para el cifrado de toda información en tránsito.	Seguridad
RNF-05	Anonimización de datos sensibles en el motor de IA para proteger la identidad durante el entrenamiento.	Privacidad
RNF-06	Garantizar el no repudio de los documentos oficiales mediante el uso de firma electrónica avanzada.	Legal

Tabla 10: RNF — Atributos de Rendimiento, Eficiencia y Escalabilidad.

ID	Descripción del Atributo	Categoría
RNF-07	El tiempo de respuesta para consultas de estatus no debe superar los 2 segundos bajo carga normal.	Rendimiento
RNF-08	El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación del servicio.	Escalabilidad
RNF-09	La clasificación automática de quejas por el motor de IA debe realizarse en un tiempo menor a 5 segundos.	Rendimiento
RNF-10	Capacidad de escalado horizontal de microservicios mediante orquestación con Docker Compose o Kubernetes.	Escalabilidad
RNF-11	Optimización de búsquedas en el repositorio digital mediante el uso de índices GIN en PostgreSQL.	Eficiencia

Tabla 11: RNF — Atributos de Fiabilidad y Disponibilidad.

ID	Descripción del Atributo	Categoría
RNF-12	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.5 % (<i>Uptime</i>) durante el calendario escolar del IPN.	Disponibilidad
RNF-13	Tolerancia a fallos: la caída del microservicio de IA no debe afectar la gestión administrativa de quejas.	Resiliencia
RNF-14	Integridad de los datos: las transacciones en la base de datos deben cumplir estrictamente con el modelo ACID.	Fiabilidad
RNF-15	El sistema debe realizar respaldos automáticos diarios (<i>Backups</i>) del repositorio digital de evidencias.	Recuperación

Tabla 12: RNF — Atributos de Mantenibilidad y Portabilidad.

ID	Descripción del Atributo	Categoría
RNF-16	Arquitectura desacoplada de microservicios para permitir actualizaciones modulares sin afectar todo el sistema.	Mantenibilidad
RNF-17	Código fuente documentado y gestionado mediante control de versiones en GitHub para facilitar la colaboración.	Mantenibilidad
RNF-18	Contenerización de todos los servicios mediante Docker para asegurar la portabilidad entre entornos.	Portabilidad
RNF-19	El sistema debe ser compatible con los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) mediante un diseño <i>responsive</i> .	Compatibilidad

0.1.5 Reglas de Negocio

Las reglas de negocio establecen las restricciones y directrices operativas que el sistema debe validar para garantizar que los procesos administrativos se realicen bajo los principios de legalidad, transparencia y seguridad institucional de la Defensoría.

Tabla 13: RN — Acceso, Seguridad y Auditoría.

ID	Regla de Negocio
RN-01	Solo miembros activos de la comunidad politécnica con boleta o número de empleado pueden registrar quejas.
RN-02	El acceso administrativo es restringido por roles; un actor no puede ejecutar funciones de un nivel superior (RBAC).
RN-03	La asignación, alta o modificación de permisos de usuario debe registrarse en un <i>log</i> de auditoría inmutable.
RN-04	Los datos personales del quejoso deben permanecer cifrados en la base de datos y solo ser visibles por personal autorizado.
RN-05	Ningún usuario administrativo puede eliminar registros de auditoría o historiales de transacciones del sistema.
RN-06	El sistema debe cerrar la sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad para prevenir accesos no autorizados.

Tabla 14: RN — Registro y Determinación de Competencia.

ID	Regla de Negocio
RN-07	Toda queja debe incluir obligatoriamente una narrativa de hechos, autoridad imputada y unidad académica.
RN-08	Si el quejoso es menor de edad, el sistema exige el registro de un tutor con identificación oficial válida.
RN-09	No se aceptarán quejas anónimas; la identidad del promovente debe ser validada contra bases de datos del IPN.
RN-10	Las quejas presentadas después de 90 días naturales de ocurrido el hecho se clasificarán como extemporáneas.
RN-11	El sistema no admitirá quejas de carácter laboral o sindical según lo estipulado en el Artículo 13.
RN-12	El motor de IA solo proporciona una sugerencia de competencia; la decisión final es siempre humana.
RN-13	La generación del folio único es automática e irreversible; no puede existir duplicidad de folios en el sistema.

Tabla 15: RN — Proceso, Sustanciación e Investigación.

ID	Regla de Negocio
RN-14	El estatus “En Análisis” se activa únicamente cuando el Recepcionista turna el expediente a la Subdefensoría.
RN-15	El sistema debe bloquear el avance del folio si no se ha cargado el Acuerdo de Admisión correspondiente.
RN-16	Todo expediente radicado debe tener asignado obligatoriamente a un abogado analista responsable.
RN-17	Los oficios enviados a Unidades Académicas deben generar automáticamente un recordatorio de respuesta.
RN-18	El plazo de respuesta otorgado a la autoridad debe ser de 2 a 15 días hábiles según la normativa.
RN-19	No se puede pasar a la fase de resolución si existen actos de investigación con plazos de respuesta vigentes.
RN-20	Las notas internas del Analista no son descargables ni visibles para el quejoso en el portal público.
RN-21	El estatus “En Investigación” es obligatorio antes de emitir cualquier propuesta de conclusión de fondo.

Tabla 16: RN — Conclusión, Firma y Archivo.

ID	Regla de Negocio
RN-22	El Acuerdo de Conclusión debe ser visado por el Subdefensor antes de enviarse a firma del Titular.
RN-23	La notificación al quejoso de la propuesta de conclusión es requisito previo para el cierre del folio.
RN-24	La Firma Digital Avanzada del Defensor es el único medio para validar legalmente el cierre del caso.
RN-25	El sistema impedirá la modificación de cualquier documento una vez que haya sido firmado digitalmente.
RN-26	El estatus “Finalizado” solo se activa mediante la aplicación exitosa de la firma electrónica del Defensor.
RN-27	Todo expediente finalizado debe ser transferido al archivo histórico en un periodo no mayor a 24 horas.
RN-28	El envío a archivo histórico es irreversible y bloquea cualquier edición posterior de los datos del caso.

Tabla 17: RN — Estadísticas y Administración.

ID	Regla de Negocio
RN-29	Solo el rol de Defensor (Titular) tiene facultad para visualizar tableros de control global y estadísticas.
RN-30	Las métricas de reincidencia deben calcularse automáticamente basándose en los datos históricos del repositorio.
RN-31	La configuración de plantillas de documentos oficiales es de acceso restringido al perfil Administrador.
RN-32	El sistema debe generar alertas preventivas ante el rezago administrativo (expedientes sin movimiento en 10 días).
RN-33	Las copias de seguridad de los expedientes deben almacenarse en un repositorio inmutable y externo al sistema.
RN-34	Toda actualización de estado del folio debe generar una notificación automática al correo del quejoso.
RN-35	El catálogo de Unidades Académicas y dependencias debe estar sincronizado con la estructura oficial del IPN.
RN-36	No se pueden emitir oficios si la autoridad responsable no se encuentra debidamente registrada en el sistema.
RN-37	Los acuerdos de prevención deben otorgar al quejoso un plazo improrrogable de 5 días para subsanar omisiones.
RN-38	El rechazo de una queja por incompetencia debe estar fundado obligatoriamente en los criterios del Artículo 13.
RN-39	Las propuestas de conciliación requieren la firma de aceptación del quejoso cargada en el sistema para proceder.
RN-40	El sistema debe garantizar que el folio digital se mantenga accesible para consulta del quejoso por un año mínimo.